Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · INECUACIONES CUADRÁTICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $x^2 \geq 9$?

A) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

B) $[-3, 3]$

C) $[3, \infty)$

D) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reordena**
   $x^2 - 9 \geq 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) \geq 0$.

2. **Signos**
   Positivo fuera de las raíces ± 3.

3. **Solución**
   $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$, equivalente a $|x| \geq 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Esa es la solución de $x^2 \leq 9$.

C) Saca raíz como si fuera $x \geq 3$ y pierde los negativos: $(-4)^2 = 16 \geq 9$.

D) Excluye ± 3, pero allí $x^2 = 9$ cumple $\geq$.

Idea clave. $\sqrt{(x^2)} = |x|$: por eso $x^2 \geq 9$ equivale a $|x| \geq 3$.